半导体晶体管.

一、结构.

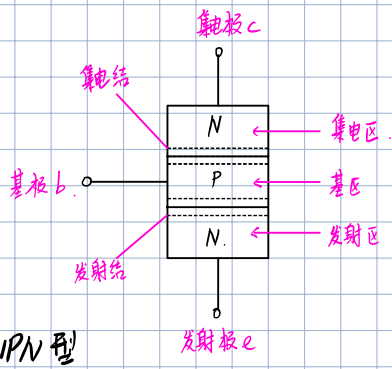
3个掺杂区域 2个PN结 (PNP 或 NPN).

包含

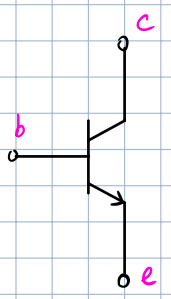
3个区 { 发射区 / 基区 / 集电区

3个电极. { 发射极 / 基极 / 集电极.

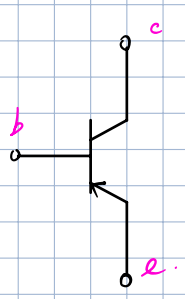
3个区两两相交处形成2个PN结. 分别称发射结与集电结.



NPN型



NPN型



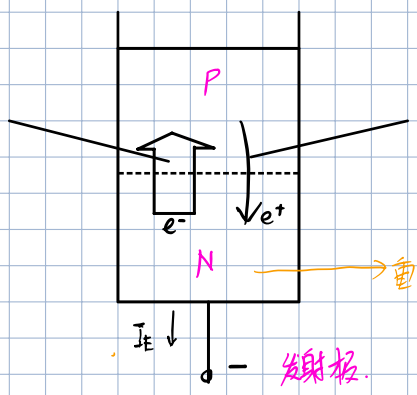
PNP型

载流子传输过程.

1. 发射.

发射结正电压作用下电子流向基区.

发射极电流 I_E.

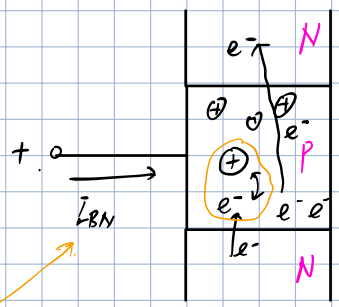


空穴向发射区扩散.

重掺杂

浓度略.

2. 扩散与复合.



空穴 ⊕ 少

电子 e^- 多.

① 由发射区扩散的电子与基区的空穴复合

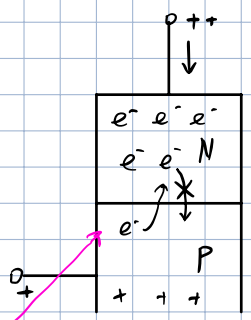
基极接正电不断供给空穴.

使得基区空穴量不变.

基区主要电流 I_{BN}.

② 基区中空穴少，不能完全复合所有电子. 电子最后扩散至集电极.

3. 收集.



集电结反向偏置。集电区的电子与基区的空穴很难通过集电结.

但集电结边缘的电子可被结电场吸引漂移至集电结形成 集电极主电流 I_{CN}.

集电区的空穴与基区的电子可作漂移运动形成 反向饱和电流 I_{CBO}.

对放大无贡献且不稳定，应尽量减小.

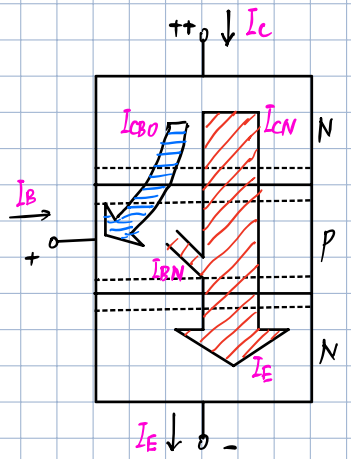
三极管具电路放大作用需满足 内部结构条件：

(1) 发射区掺杂浓度远大于基区掺杂浓度，以便于有足够的载流子供发射.

(2) 基区浓度很薄，掺杂浓度很低，以减小载流子在基区的复合机会，这是三极管具放大作用的关键所在.

(3) 集电区比发射区体积大且掺杂少，以利于收集载流子.

电流分配.



$I_C = I_{CN} + I_{CBO}$

$I_B = I_{BN} - I_{CBO}$

$I_E = I_{CN} + I_{BN} = I_C + I_B$.

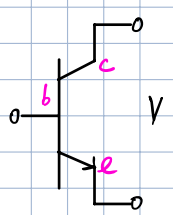
二、三极管的放大作用.

1. 共作电压与基本连接方式.

1) 共作电压.

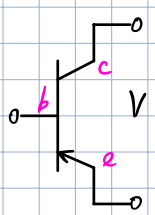
三极管实现放大作用需满足外部条件.

发射结加正向电压，集电结加反向电压，即发射结正偏，集电结反偏.

① 

NPN

$U_C > U_B > U_E$

② 

PNP.

$U_E > U_B > U_C$.

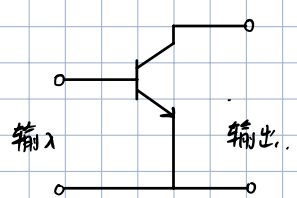
2) 基本连接方法.

三极管有3个电极，连成电路时必须由2个电极接输入回路，2个电极接输出回路. 如此，一定要一个电极作为输入端与输出端的公共端.

由此，有三种基本连接方法.

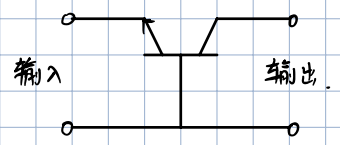
① 共发射极接法.

以基极为输入端的一端，集电极为输出端一端，发射极为公共端.



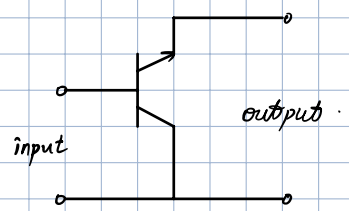
② 共基极接法

以发射极为输入端一端，以集电极为输出端一端，基极为公共端.



③ 共集电极接法.

以基极为输入端的一端，发射极为输出端的一端，集电极为公共端.

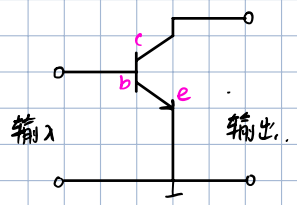


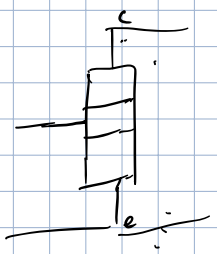
三、特性曲线与主要参数.

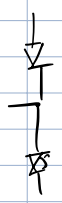
1. 特性曲线.

(各极电压与电流间的关系曲线).

以 NPN 管共射接法为例.







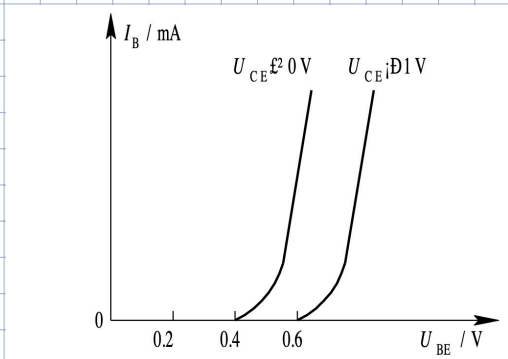


1) 输入特性

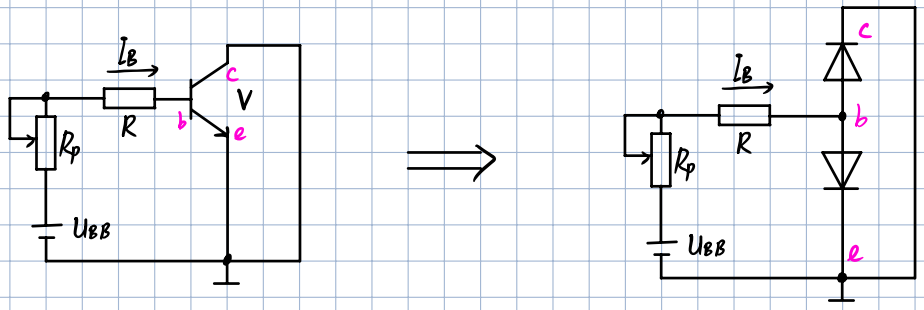
当 U_{CE} 不变时，输入回路中电流 I_B 与电压 U_{BE} 之间的关系.

$$I_B = f(U_{BE})\big|_{U_{CE}=常数}$$

输入特性曲线如图所示:



当 $U_{CE}=0$，三极管的输入回路相当于2个PN结并联，表现为2个二极管伏安特性.



① 当 $U_{CE} > U_{BE}$ 时，b.e 两极之间加上正向电压。集电结反偏，发射区注入基区的电子绝大部份漂移到集电极，只有一小部份与基区的空穴复合，形成基极电流 I_B。与 $U_{CE}=0$ 时相比，在相同 U_{BE} 情况下，I_B 要小的多，输入特性曲线向右移。若 U_{CE} 继续增大曲线继续右移。

② 当 $U_{CE} > 1$ 时，在一定的 U_{BE} 条件之下，集电结的反向偏压足以将注入到基区的电子全部拉到集电极，此时 U_{CE} 继续增大，I_B 也变化不大。因此，常 $U_{CE} > 1$ 以后，不同 U_{CE} 值的各条输入特性曲线重叠在一起，∴常用 $U_{CE} > 1$ 的某条输入特性曲线代表 U_{CE} 更高的情况。实际中，U_{CE} 一般大于 1V。

③ 三极管的输入特性曲线是非线性的，输入电压小于某一开启值时，三极管不导通，基极电流为 0，该开启电压又称阈值电压。

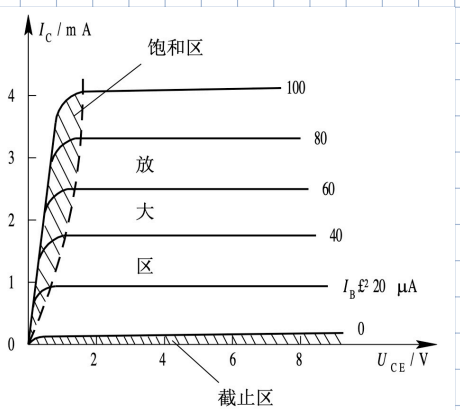
2) 输出特性。

当 I_B 不变时，输出回路中，电流 I_C 与电压 U_{CE} 之间的关系曲线。

$$I_C = f(U_{CE})\big|_{I_B = const.}$$

固定 1 个 I_B 值即有一条输出特性曲线，改变 I_B 值即可得一族曲线。

以硅 NPN 型三极管为例：



- 放大区
- 截止区
- 饱和区

(1) 放大区.

当 $U_{CE} > 1V$,

① 三极管集电极电流, $I_C = \beta I_B + I_{CEO} \approx \beta I_B$ 与 U_{CE} 关系不大, 输出特性曲线几乎与横轴平行, 具恒流特性.

② I_B 等量增加, 输出特性曲线等间距向上平移.

③ 该区域特点: 发射结正偏, 集电结反偏, $I_C \approx \beta I_B$.

④ 工作在这一区域三极管具放大作用.

(2) 截止区.

$I_B = 0$. $I_C = I_{CEO}$

由于穿透电流 I_{CEO} 很小, 输出特性曲线是一条几乎与横轴重合的直线.

(3) 饱和区.

$U_{CE} < U_{BE}$. I_C 与 I_B 不成比例, I_C 随 I_B 上升迅速上升.

临界饱和: $U_{CE} = U_{BE}$.

综上, 对 NPN 型三极管:

放大区	$U_C > U_B > U_E$
截止区	$U_C > U_E > U_B$
饱和区	$U_B > U_C > U_E$.

2、三极管主要参数.

(1) 电流放大系数.

反映三极管 放大能力强弱.

① 共发射极交流放大系数 β.

指集电极电流变化量与基极电流变化量之比.

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}\Big|_{U_{CE}=const}$$

其大小体现了 共射接法时，三极管的放大能力.

② 共发射极直流电流放大系数. $\bar{\beta}$.

三极管集电极电流与基极电流之比.

$$\bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B}$$

β 与 $\bar{\beta}$ 值几乎相等，故应用时不用区分.

(2) 极间反向电流.

① 集电极一基极间的反向电流. I_{CBO}.

发射极开路时，集电极与基极间的反向电流。而称 集电结反向饱和电流.

· 温度升高时，I_{CBO} 急剧增大。温度升高 10°C I_{CBO} 升高 1 倍。选管时应尽量选择 I_{CBO} 较小的.

② 集电极发射极间的反向电流 I_{CEO}

指基极开路时，集电极发射极间的反向电流.

亦称，极电极穿透电流.

反映三极管稳定性，越小越好.

(3) 极限参数.

① 集电极最大允许电流 I_{CM}.

集电极电流 I_C 过大，$\beta\downarrow$. β 降至允许值时电流为 I_{CM}.

电流大于 I_{CM} 三极管不一定损坏.

②. 集电极最大允许功率损耗. P_{CM}

三极管功作时，U_{CE} 的大部分落在集电结上，

∴ 集电极功率损耗

$$P_C = U_{CE} I_C .$$

近似为集电结功耗，其将使集电结温度升高，使三极管发热损坏.

③ 反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$、$U_{(BR)CBO}$、$U_{(BR)EBO}$.

$U_{(BR)CEO}$： 基极开路时集电结不击穿，在集电极与发射极间 最大反向 电压.

$U_{(BR)CBO}$： 发射极开路时，集电结不被击穿，在集电极、基极间最大反向 电压.

$U_{(BR)EBO}$： 集电极开路时，发射结不被击穿，在发射极、基极间最大反向电压.

关系： $U_{(BR)CEO} > U_{(BR)CBO} > U_{(BR)EBO}$.